ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2017. május 19.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Egyszerű választás (13 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. D
2. E
3. C
4. B
5. C
6. A
7. D
8. E
9. D
10. C
11. E
12. E
13. E

2. Esettanulmány (8 pont)

a) Pl. Kisebb a sűrűsége. ***1 pont***
Pl. Erősebb, keményebb. ***1 pont***

b) Kisebb sűrűsége miatt csökken az autók üzemanyag-fogyasztása. ***1 pont***
Megújuló nyersanyagokból készül. ***1 pont***

c) Cellulóz (nanocellulóz) ***1 pont***
d) Pl. banán, ananász, kókuszdió, Agave sisalana (Bármely kettő:) ***2 pont***
e) 1,5 kg/0,01 = 150 kg műanyag készíthető. ***1 pont***

3. Négyféle asszociáció (12 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. C
2. B
3. A
4. B
5. D
6. B
7. D
8. B
9. A
10. D
11. B
12. C

4. Táblázatos feladat (14 pont)

1. 3 *1 pont*
2. 6 *1 pont*
3. Al^{3+} *1 pont*
4. O^{2-} *1 pont*
5. fémrács *1 pont*
6. molekularács *1 pont*
7.
8. X *2 pont*
9. X *2 pont*
10.
11. $4\ Al + 3\ O_2 = 2\ Al_2O_3$
(helyes képletek: 1 pont, helyes rendezés: 1 pont) *2 pont*
12. redoxireakció *1 pont*
13. exoterm folyamat *1 pont*

5. Alternatív feladat (15 pont)

A) Elemző feladat

a) sósav *(a sósav helyett az ecet is elfogadható)* *1 pont*
$CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2$
(vagy $CaCO_3 + 2\ CH_3COOH = Ca(CH_3COO)_2 + H_2O + CO_2$) *2 pont*
(1 pont a helyes képletekért, 1 pont a helyes rendezésért.)
b) hypo *1 pont*
NaOCl *1 pont*
c) nátrium-hidroxid (lefolyótisztító granulátum) *1 pont*
d) hypo és sósav *(csak együtt:)* *1 pont*
(a sósav helyett az ecet is elfogadható)
klór *1 pont*
Cl_2 *1 pont*
e) sósav és szódabikarbóna *vagy* ecet és szódabikarbóna *(csak együtt:)* *1 pont*
szén-dioxid *1 pont*
$NaHCO_3 + HCl = NaCl + H_2O + CO_2$ *2 pont*
(vagy ecetsavval)
f) Sósav és nátrium-hidroxid *vagy* ecet és nátrium-hidroxid *(csak együtt:)* *1 pont*
$NaOH + HCl = NaCl + H_2O$
(vagy ecetsavval) *1 pont*

B) Számítási feladat

a) $C_3H_8(g) + 5\ O_2(g) = 3\ CO_2(g) + 4\ H_2O(f)$ Δ_rH_1 *2 pont*
$C_4H_{10}(g) + 6{,}5\ O_2(g) = 4\ CO_2(g) + 5\ H_2O(f)$ Δ_rH_2 *2 pont*
(1 pont a helyes képletért, 1 pont a rendezett egyenletért.)
b) $\Delta_rH_1 = 3\Delta_kH(CO_2(g)) + 4\Delta_kH(H_2O(f)) - \Delta_kH(C_3H_8(g)) =$
$= 3 \cdot (-394) + 4 \cdot (-286) – (-104) =$ **-2222 kJ / mol** *2 pont*
$\Delta_rH_2 = 4\Delta_kH(CO_2(g)) + 5\Delta_kH(H_2O(f)) - \Delta_kH(C_4H_{10}(g)) =$
$= 4 \cdot (-394) + 5 \cdot (-286) – (-144) =$ **-2862 kJ / mol** *2 pont*
(1 pont a Hess-tétel alkalmazásáért, 1 pont a reakció kiszámításáért.)

c) $V_m = 24{,}5\ dm^3/mol$ ***1 pont***
A gázelegy anyagmennyisége:
$n = V / V_m = 2000\ dm^3 / 24{,}5\ dm^3 / mol =$ **81,6 mol** ***1 pont***
A gázelegy térfogatszázalékos összetétele megegyezik az anyagmennyiség százalékos összetételével (vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***
$n(C_3H_8) = 81{,}6\ mol \cdot 0{,}45 =$ **36,7 mol** ***1 pont***
$n(C_4H_{10}) = 81{,}6\ mol - 36{,}7\ mol =$ **44,9 mol** ***1 pont***
A felszabaduló hőmennyiség:
$\boldsymbol{Q} = 36{,}7\ mol \cdot 2222\ kJ/mol + 44{,}9\ mol \cdot 2862\ kJ/mol = 210051\ kJ =$ **$2{,}10 \cdot 10^5$ kJ** ***2 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

6. Kísérletelemzés (11 pont)

a) B ***1 pont***
b) $Ca + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2$ ***2 pont***
(1 pont a helyes képletekért, 1 pont a helyes rendezésért.)
c) kalcium-oxid (égetett mész) ***1 pont***
CaO ***1 pont***
d) $CaO + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2O$ ***2 pont***
(1 pont a helyes képletekért, 1 pont a helyes rendezésért.)
e) A színük különbözött. **A**: fehér, **B**: szürke ***1 pont***
f) Nagyon rosszul oldódik vízben. ***1 pont***
g) Az első esetben halk pukkanást, a második esetben éles csattanást hallunk. ***1 pont***
$2\ H_2 + O_2 = 2\ H_2O$ ***1 pont***

7. Számítási feladat (12 pont)

$2\ NaOH + CO_2 = Na_2CO_3 + H_2O$ ***2 pont***
$m(NaOH) = 50{,}0\ g \cdot 0{,}2 = 10{,}0\ g$ ***1 pont***
$n(NaOH) = m / M = 10{,}0\ g / 40{,}0\ g / mol = 0{,}250\ mol$ ***1 pont***
$n(CO_2) = V / V_m = 0{,}612\ dm^3 / 24{,}5\ dm^3 / mol = 0{,}0250\ mol$ ***1 pont***
$m(CO_2) = 0{,}0250\ mol \cdot 44{,}0\ g / mol = 1{,}10\ g$ ***1 pont***
A CO_2 elfogy, NaOH marad feleslegben:
$0{,}250\ mol - 2 \cdot 0{,}0250\ mol = 0{,}200\ mol$ ***1 pont***
A maradék NaOH tömege: $m(NaOH) = 40{,}0\ g / mol \cdot 0{,}200\ mol = 8{,}00\ g$ ***1 pont***
A keletkező Na_2CO_3 tömege:
$m(Na_2CO_3) = 0{,}0250\ mol \cdot 106\ g / mol = 2{,}65\ g$ ***1 pont***
A végső oldat tömege: $m = 50{,}0\ g + 1{,}10\ g = 51{,}1\ g$ ***1 pont***
$m/m\ \%\ (NaOH) = (8{,}00\ g / 51{,}1\ g) \cdot 100 =$ **15,7 %** ***1 pont***
$m/m\ \%\ (Na_2CO_3) = (2{,}65\ g / 51{,}1\ g) \cdot 100 =$ **5,19 %** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (15 pont)

a) $C_2H_6O + C_2H_4O_2 = C_4H_8O_2 + H_2O$ ***2 pont***
(Konstitúciós képletekkel felírt reakcióegyenlet is elfogadható!)
(1 pont a kiindulási anyagok hibátlan képlete, 1 pont a termékek hibátlan képlete)

b) Etil-acetát. ***1 pont***
Az etil-acetát konstitúciós képlete. ***1 pont***

c) m(etil-alkohol) = 2,00 cm^3 ·0,789 g/cm^3 = 1,58 g ***1 pont***
n(etil-alkohol) = 1,58 g : 46,0 g/mol = 0,0343 mol ***1 pont***
n(etil-acetát) = 2,11 g : 88,0 g/mol = 0,0240 mol ***1 pont***
A folyamatban tehát 0,0240 mol etil-alkohol reagált el. ***1 pont***
Ez a kiindulási mennyiségnek 0,024 mol / 0,0343 mol = **70,0%**-a. ***1 pont***

d) A reakció megfordítható, ezért egyensúlyra vezet. ***1 pont***

e) m(ecetsav) = 4,00 cm^3 ·1,05 g/cm^3 = 4,2 g ***1 pont***
n(ecetsav) = 4,2 g : 60,0 g/mol = 0,0700 mol ***1 pont***
Reakcióba lépett 0,0240 mol ecetsav. ***1 pont***
Maradt: 0,0700 mol – 0,0240 mol = 0,0460 mol ***1 pont***
Ennek tömege: 0,0460 mol· 60,0 g/mol = **2,76 g** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)